ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I – ĐỀ SỐ 3

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12.*
Mỗi Câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một công ty cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau.

Lượng nước tiêu thụ (m^3)	$[3;6)$	$[6;9)$	$[9;12)$	$[12;15)$	$[15;18)$
Số hộ gia đình	20	60	40	32	7

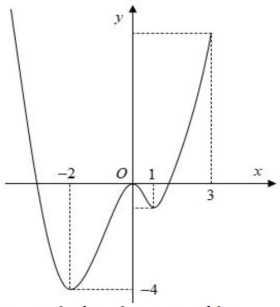
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. $20m^3$. **B.** $3m^3$. **C.** $18m^3$. **D.** $15m^3$.

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-3;1), B(3;0;-2)$. Tính AB.

A. 22. **B.** $\sqrt{26}$. **C.** 26. **D.** $\sqrt{22}$.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

A. $(-2;1)$ **B.** $(-2;-1)$

C. $(0;1)$ **D.** $(1;3)$

Câu 4: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x^2-3x+4}{x+2}$ là đường thẳng có phương trình nào sau đây

A. $y=x+1$ **B.** $y=x-1$ **C.** $y=-x+1$ **D.** $y=-x-1$

Câu 5: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $2\sqrt{3}$. Tính $\left|\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SC}\right|$

A. $\sqrt{3}$ **B.** $2\sqrt{6}$ **C.** $\sqrt{2}$ **D.** $2\sqrt{2}$

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;2)$ và $B(3;-1;4)$.

Tọa độ vectơ $\vec{u}=2\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{OB}$ là

A. $\vec{u}=(-7;9;-8)$. **B.** $\vec{u}=(-7;5;-8)$. **C.** $\vec{u}=(-7;7;-8)$. **D.** $\vec{u}=(-7;3;-8)$.

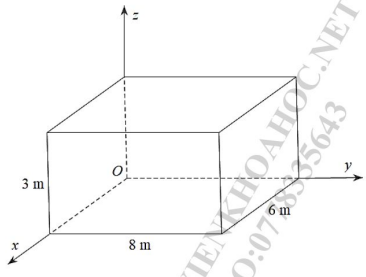
Câu 7: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 11,62. **B.** 3,39. **C.** 0,1314. **D.** 0,36.

Câu 8: Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là $8m$, chiều rộng là $6m$ và chiều cao là $3m$. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn (hình vẽ bên), đơn vị đo trên các trục được lấy theo mét. Tìm tọa độ của điểm treo đèn.

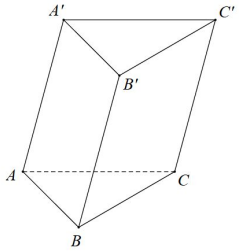


A. $(3;4;3)$ **B.** $(4;5;4)$

C. $(4;4;4)$ **D.** $(4;3;4)$

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0765335643

Câu 9: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AA'}=\vec{b},\overrightarrow{AC}=\vec{c}$.
Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\overrightarrow{B'C}=-\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$

B. $\overrightarrow{B'C}=-\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}$

C. $\overrightarrow{B'C}=\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$

D. $\overrightarrow{B'C}=-\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$

Câu 10: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=-x+3-\dfrac{1}{x+2}$ trên nửa khoảng $[-4;-2)$.

A. $\min\limits_{[-4;-2)} y=\dfrac{15}{2}$. **B.** $\min\limits_{[-4;-2)} y=7$. **C.** $\min\limits_{[-4;-2)} y=4$. **D.** $\min\limits_{[-4;-2)} y=5$.

Câu 11: Sự ảnh hưởng khi sử dụng một loại độc tố với vi khuẩn X được một nhà sinh học mô tả bởi hàm số $P(t)=\dfrac{t+1}{t^2+t+4}$, trong đó $P(t)$ là số lượng vi khuẩn sau t giờ sử dụng độc tố đó $(t\geq 0)$. Vào thời điểm nào thì số lượng vi khuẩn X bắt đầu giảm?

A. Ngay từ lúc bắt đầu sử dụng độc tố. **B.** Sau 1 giờ

C. Sau 0,5 giờ **D.** Sau 2 giờ

Câu 12: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo km), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(900;560;8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì sau 10 phút tiếp theo, máy bay có tọa độ là $D(x;y;z)$. Tính $x+y+z$

A. 1689 **B.** 925 **C.** 1498 **D.** 1629

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4,*
Trong mỗi ý ***a), b), c), d)*** *ở mỗi Câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc (S)*

Câu 1: Một công ty sản xuất một loại sản phẩm tiêu dùng. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán cho sản phẩm này là $p(x)=-x^2+450x+52500$ (đồng), trong đó $p(x)$ (đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm tại thời điểm có x sản phẩm được bán ra. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm doanh thu của công ty là $f(x)=-x^3+450x^2+52500x$ (đồng).

b) Để đạt doanh thu lớn nhất thì công ty đó cần bán ra đúng 350 sản phẩm.

c) Sau khi bán ra được 350 sản phẩm, nếu công ty càng bán thêm thì doanh thu càng giảm.

d) Nếu bán ra 200 sản phẩm thì công ty thu về 30 triệu đồng.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x-3}{x+1}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(x)$ có phương trình là $y=-3$.

b) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

c) $\max\limits_{[0;1]} f(x)=-1$.

d) Có 3 giá trị nguyên của m để phương trình $f(x)=m$ có nghiệm $x\in[0;1]$.

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0778335643

Câu 3: Bảng tần số ghép nhóm dưới đây thống kê số giờ tự học của 100 học sinh nam và 100 học sinh nữ khối 12 ở một trường THPT.

Thời gian (giờ)	$[0;1)$	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$
Số học sinh nam	24	26	25	15	10
Số học sinh nữ	12	26	28	29	5

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

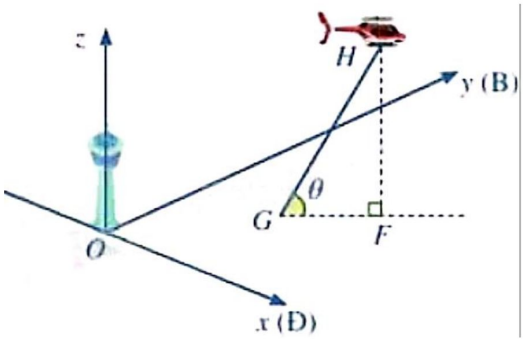
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tự học của các bạn nữ là 5.

b) Thông qua đối chiếu khoảng tứ phân vị của hai mẫu số liệu ghép nhóm ta thấy thời gian tự học của số học sinh nam phân tán hơn thời gian tự học của số học sinh nữ.

c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tự học của các bạn nam xấp xỉ $1,019$.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tự học của các bạn nam là $1,962$.

Câu 4: Một chiếc trực thăng H cất cánh từ một sân bay hướng bay qua một hòn đảo D. Xét trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O là chân tháp điều khiển sân bay; trục Ox là hướng đông, trục Oy là hướng bắc và trục Oz là trục thẳng đứng và hướng lên so với mặt đất, đơn vị trên mỗi trục là kilômét. Trực thăng cất cánh từ sân bay tại điểm G trên mặt đất (mặt phẳng Oxy). Vị trí M của trực thăng tại thời điểm t phút sau khi cất cánh $(t \ge 0)$ cho bởi công thức $\overrightarrow{OM} = \left(1+t;\frac{1}{2}+2t;2t\right)$. Biết hòn đảo ở vị trí D có tọa độ là $D(150;115;0)$ (hình vẽ minh họa). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



a) Tọa độ điểm M tại thời điểm t phút sau khi máy bay H cất cánh là $M\left(1+t;\frac{1}{2}+2t;2t\right)$.

b) Khi máy bay H bay đến vị trí $K(x_0;y_0;z_0)$ thì khoảng cách từ máy bay đến D là nhỏ nhất. Khi đó $20(x_0+y_0+z_0)=4320$.

c) Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MD}$ là $\left(149-t;\frac{129}{2}-2t;-2t\right)$

d) Tọa độ điểm G là $\left(1;\frac{1}{2};0\right)$.

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0783335643

PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời đáp án các Câu hỏi từ 1 đến 6.*

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có $f'(x)=(x^2-1)(3x-1)^{2024}(x+2)^3$. Hỏi hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại

Đáp án: …….

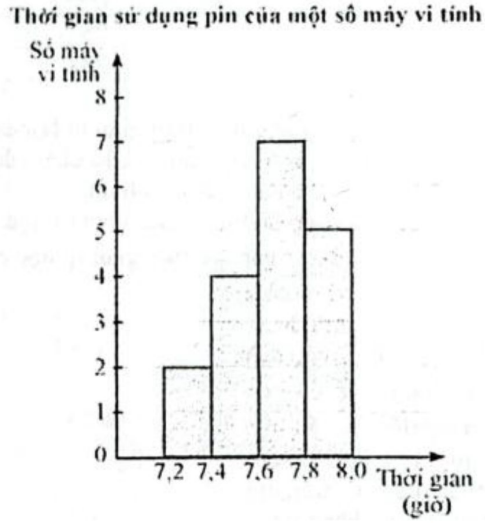
Câu 2: Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(1;-1;4), B(5;3;-8)$. Gọi M là trung điểm của đoạn AB. Hình chiếu của điểm M xuống mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là $(a;b;c)$. Tính $a+b+c$

Đáp án: …….

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tọa độ các điểm $A(1;2;-1)$, $C(3;-4;1), B'(2;-1;3), D'(0;3;5)$. Giả sử tọa độ điểm $A'(x;y;z)$, khi đó $x+y+z$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: ……..

Câu 4: Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ dưới đây

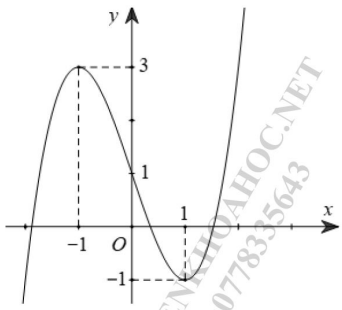


Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin (làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án: ……..

Câu 5: Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số $y=ax^3+bx+c$.

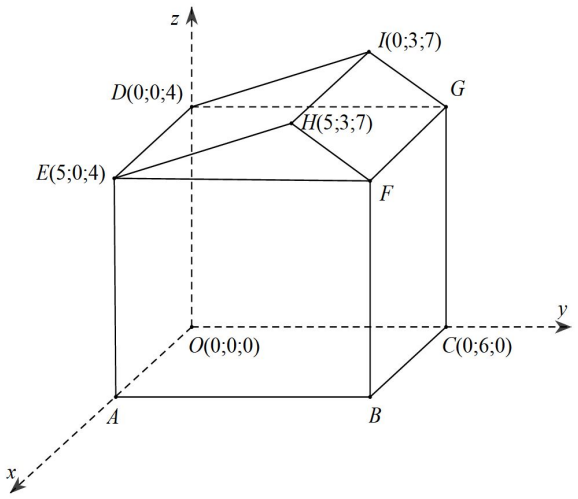
Tính $a+2b-c$



Đáp án: …….

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0778335643

Câu 6: Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật như sau



Góc dốc của mái nhà là góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG, hai mặt lần lượt là $(FGIH)$ và $(DEFG)$. Gọi độ lớn của góc dốc đó là α độ. Tính α (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

Đáp án: …….